

# CLIMA EM DESEQUILÍBRIO, VIDAS DESIGUAIS

Como as emissões, as decisões das grandes empresas e a desigualdade se cruzam na crise climática brasileira.

QUEM SOFRE

QUEM CAUSA

JUSTIÇA CLIMÁTICA

# SUMÁRIO


**03** UM PLANETA MAIS QUENTE, UM BRASIL DESIGUAL
Emissões, calor e fogo

**06** QUANDO O CLIMA ENCONTRA A DESIGUALDADE
Território e histórias reais

**10** AS EMPRESAS, AS EMISSÕES E O TERRITÓRIO
Cadeias produtivas e poder

**14** QUEM PRECISA DE PROTEÇÃO NÃO PODE ESPERAR
Justiça climática

**15** PROPOSTAS E CONCLUSÃO
O que fazer com os dados

**16** FONTES E NOTAS
Referências e checagem


★ EDITORIAL

## CLIMA, DESIGUALDADE E DECISÕES NO MESMO MAPA

Uma casa levada pela água, uma aldeia cercada pela seca e uma criança exposta ao calor fazem parte da mesma discussão. A crise climática encontra um Brasil em que renda, moradia, infraestrutura e poder já são distribuídos de forma desigual.

Nesta edição, ligamos as duas pontas: quem sofre e quem sustenta as emissões que agravam o problema. No fim, mostramos o que já existe para proteger as pessoas — e o que ainda falta.

— A equipe editorial


★ EQUIPE


Rafael Lopes


Matheus Botana


Guilherme Senatore


Emanuelly Mendes

Sophia Castro

Rafael Manzato

*Pesquisa, redação e design: a equipe. Imagens: seleção da equipe (créditos em verificação).*



# 01 UM PLANETA MAIS QUENTE, UM BRASIL DESIGUAL

**Emissões, aquecimento e fogo no Brasil**

★ O AQUECIMENTO COMEÇA NAS EMISSÕES

Mudanças climáticas são alterações duradouras nos padrões do clima, e a ação humana tem papel central. A queima de carvão, petróleo e gás e o desmatamento lançam $CO_2$ na atmosfera; metano e óxido nitroso, ligados à agropecuária, também retêm calor. [1; 2]

$CO_2$ é um gás específico. $CO_2e$ soma vários gases numa unidade comparável pelo efeito de aquecimento — por isso um total em $CO_2e$ não é só gás carbônico. [2]

**1,1 °C**

foi quanto a média global de 2011 a 2020 ficou acima da média de 1850 a 1900. [1]

DO AQUECIMENTO AOS IMPACTOS

# QUANDO O AQUECIMENTO VIRA COTIDIANO

O aquecimento altera o ciclo da água e pode intensificar chuvas fortes, ondas de calor e secas. O tamanho do estrago, porém, depende também de como e onde as pessoas vivem: da ocupação do território, da infraestrutura e da prevenção. [1]

## DE ONDE VÊM AS EMISSÕES BRASILEIRAS (2024)

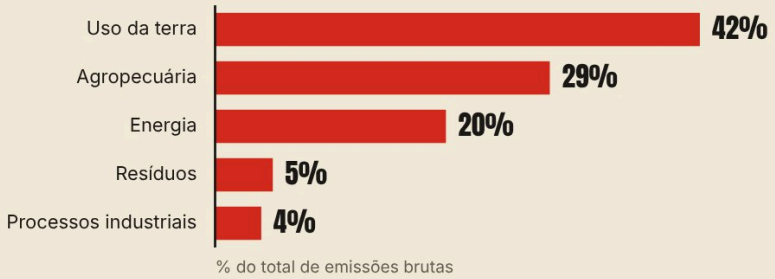



*Gráfico 1. SEEG, coleção 13, ano-base 2024 [2]: 2,145 bilhões de toneladas de $CO_2e$, divididas por setor da economia.*

Uso da terra é o carbono liberado quando a vegetação é derrubada ou queimada, sobretudo para abrir pastos e lavouras. Na agropecuária pesam o metano do gado e os fertilizantes; na energia, os combustíveis de transportes e indústrias. [2]

Somando o desmatamento ligado a ela, a agropecuária responde por cerca de dois terços das emissões brutas do país. No mundo, pesam mais os combustíveis fósseis (parte 3). [2]

**59% A 67%**

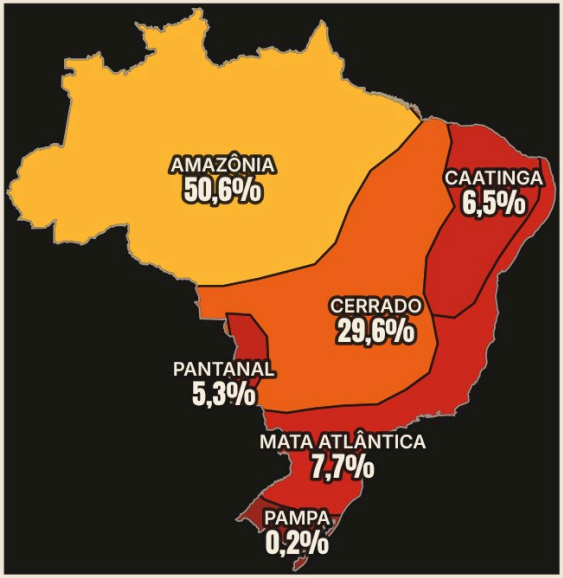
é o corte nas emissões líquidas até 2035, em relação a 2005, prometido pelo Brasil na NDC. É meta, não resultado. [3]

**MITIGAR + ADAPTAR**

Reduzir emissões não basta: também é preciso preparar casas, serviços e territórios para quem já sofre os efeitos.

★ FOCOS DE CALOR POR BIOMA

# FOGO NO BRASIL

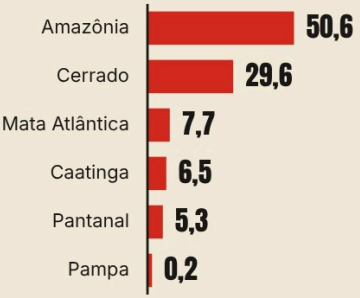



*Mapa da equipe (limites do IBGE; biomas aproximados). Cor mais clara: mais focos.*

★ PASSE O MOUSE OU TOQUE NO MAPA

Em 2024, o fogo atingiu 30 milhões de hectares, recorde do MapBiomas; 72,7% era vegetação nativa. [5] Esses incêndios lançaram 241 milhões de t de $CO_2e$, que nem entram na conta oficial. [2]

## % DOS FOCOS DE CALOR DO PAÍS (2024)




*INPE, focos até o início de dezembro de 2024* [4].



*Queimada em área de vegetação nativa.*

> **NO DIA SEGUINTE, VI TUDO ACABADO, QUEIMADO**
>
> **Rosely, sobrevivente de um incêndio no Pantanal**
>
> *O Globo, 27 jul. 2024* [6]



# 02 QUANDO O CLIMA ENCONTRA A DESIGUALDADE

## Vulnerabilidade, território e histórias reais

*Inundação no Rio Grande do Sul, maio de 2024.*

★ POR QUE ALGUMAS PESSOAS PERDEM MAIS

| PERIGO | + | EXPOSIÇÃO | + | VULNERABILIDADE | = | RISCO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uma chuva intensa | | casas onde ela pode inundar | | faltam drenagem, moradia segura e recursos | | o desastre vem quando os três se somam |

Vulnerabilidade climática é a dificuldade de evitar danos e de se recuperar deles. Envolve renda, saúde, moradia, infraestrutura e acesso à informação.

E ela não é natural: é produzida por escolhas políticas, desigualdades históricas e pela ocupação do território. [1] Para Émile Durkheim, um fato social se explica por outros fatos sociais: o risco desigual não é azar individual, é um padrão da sociedade.

★ QUEM ENFRENTA A CRISE COM MENOS PROTEÇÃO

# QUEM PERDE MAIS

### ★ PERIFERIAS E BAIXA RENDA
Menos acesso a moradia segura, transporte, saneamento e reservas de dinheiro.

### ★ POPULAÇÃO NEGRA
Desigualdades raciais organizam o acesso à renda e à cidade: o risco vem das condições impostas, não da identidade.

### ★ INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E RIBEIRINHOS
Perdas em rios, florestas e roças atingem comida, trabalho e cultura.

### ★ AGRICULTORES FAMILIARES
Dependem da chuva: a seca derruba renda e produção.

### ★ CRIANÇAS E IDOSOS
Saúde e dependência de cuidados se somam às dificuldades econômicas.

★ A DESIGUALDADE APARECE ANTES DO DESASTRE

Quem pode alugar outra casa ou parar de trabalhar sem perder a renda? Para Max Weber, isso depende das "chances de vida" de cada um; Pierre Bourdieu lembra que elas não se medem só em dinheiro: redes de apoio e informação também decidem quem se reergue.

### RENDA POR PESSOA (2023)

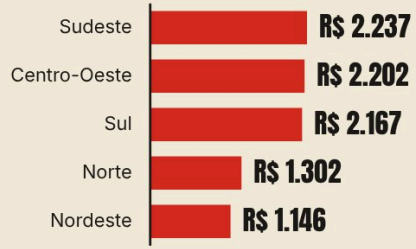



*Gráfico 2. IBGE, PNAD Contínua: rendimento domiciliar mensal por pessoa; média do Brasil, R$ 1.848* [7].

### PESSOAS NA POBREZA (2024)

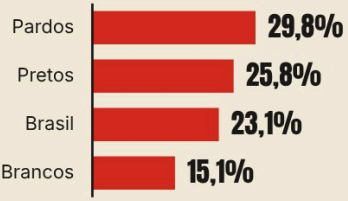



*Gráfico 3. IBGE, Síntese de Indicadores Sociais 2025: até US$ 6,85 por dia, em paridade de poder de compra* [8].

O Sul tem renda acima da média e, mesmo assim, viveu a pior enchente da sua história (pág. 9): a vulnerabilidade se mede rua a rua, não por região. E a pobreza, quase duas vezes maior entre pardos do que entre brancos, existe antes do desastre. [7; 8]

★ O CALOR TAMBÉM ALCANÇA O CORPO

**+10%**

na chance de baixo peso infantil, associada ao calor acima de 26 °C [9]

**26,65%**

das crianças indígenas estudadas tinham atraso no crescimento [9]

**9,32%**

era o índice entre as crianças pretas [9]

Estudo do Cidacs/Fiocruz (mar. 2026) com mais de 6 milhões de crianças de 12 a 59 meses, dados de 2007 a 2017. Segundo a pesquisadora Priscila Ribas, o calor reduz o apetite, altera o metabolismo e aumenta as diarreias: funciona como um multiplicador de vulnerabilidades. [9]

★ TERRITÓRIO E RACISMO AMBIENTAL

# O ENDEREÇO TAMBÉM DEFINE A PROTEÇÃO

**16,4 MI**

de pessoas viviam em favelas e comunidades urbanas no Censo 2022 — 8,1% da população [10]

**72,9%**

desses moradores eram pretos ou pardos [10]

Quem tem menos renda ocupa as áreas que sobram — encostas, beiras de rio, várzeas — e recebe menos drenagem, saneamento e transporte. O sociólogo Lúcio Kowarick chamou isso de espoliação urbana: a cidade cobra mais de quem já tem menos.

Depois do desastre, o risco continua. A urbanista Raquel Rolnik, ex-relatora da ONU para o direito à moradia, alerta que a reconstrução costuma afastar as comunidades pobres e entregar as áreas a usos mais lucrativos. [11]

## RACISMO AMBIENTAL

É a exposição desproporcional de grupos raciais ou étnicos a danos ambientais e à falta de proteção. O termo ganhou força com o sociólogo Robert Bullard, nos Estados Unidos; no Brasil, Henri Acselrad fala em injustiça ambiental. Não exige intenção explícita: práticas e instituições bastam para manter a desigualdade.

# ROCA SALES (RS): A ÁGUA BAIXA, A PERDA FICA

> **NÃO TEM ONDE MORAR**
>
> **Júlia Almeida, 20 anos**
> *Agência Brasil, 23 jun. 2024* [12]

Depois das enchentes de 2024, Júlia contou que ficou difícil achar moradia longe da água, e os aluguéis subiram. [12] Segundo o World Weather Attribution, o aquecimento global dobrou a chance de chuvas como aquelas e as deixou de 6% a 9% mais intensas. [13]

# XINGU (MT): A FLORESTA EM VOLTA SECA

Na aldeia Tanguro, do povo Kalapalo, há trechos de rio em que é preciso empurrar o barco, e a mandioca rende menos. O território é cercado por pastos e soja; um estudo citado pela reportagem atribui ao desmatamento 74% da queda das chuvas na estação seca desde 1985. [14]

> **HOJE A GENTE ESTÁ COM ESCASSEZ DE ALIMENTOS**
>
> **Sikan Kalapalo, estudante**
> *((o))eco, 20 out. 2025* [14]

# MARAJÓ (PA): A EROSÃO LEVOU A CASA

> **NUNCA PENSEI QUE VERIA ALGO ASSIM**
>
> **Ivanil Brito, Soure (PA)**
> *((o))eco, 25 out. 2024* [15]

Em fevereiro de 2024, a erosão levou em três dias a casa de Ivanil, na Vila do Pesqueiro: animais, móveis, documentos e os materiais da faculdade dos filhos. Outras quatro famílias também perderam a casa. O Serviço Geológico do Brasil tinha apontado o risco na vila cerca de dez anos antes. [15]



# 03 AS EMPRESAS, AS EMISSÕES E O TERRITÓRIO

**Grandes empresas, cadeias produtivas e poder econômico**

★ O OUTRO LADO: QUEM SUSTENTA AS EMISSÕES

A crise climática é impulsionada por atividades concretas: extrair e queimar petróleo, gás e carvão, derrubar vegetação, fabricar cimento e aço. Grandes empresas participam como produtoras, operadoras e elos de cadeias de fornecimento. [16]

As histórias da parte 2 mostram as duas pontas. A chuva extrema no RS foi agravada pelo aquecimento global, puxado pelos combustíveis fósseis; a seca no Xingu, pelo desmatamento em volta do território, aberto para pasto e soja. [13; 14]

# QUEM ESTÁ POR TRÁS DAS EMISSÕES

## NO MUNDO: CARVÃO, PETRÓLEO E GÁS

Quando gasolina, diesel, carvão e gás são queimados, o carbono vira $CO_2$. O Carbon Majors atribui essas emissões a quem produziu e vendeu os combustíveis: em 2024, cinco estatais somaram 18% do total mundial. [17] Na edição anterior do levantamento, a Petrobras estava entre as 36 empresas que respondiam por mais da metade das emissões de 2023. [20]

### CINCO GRANDES PRODUTORES (2024)

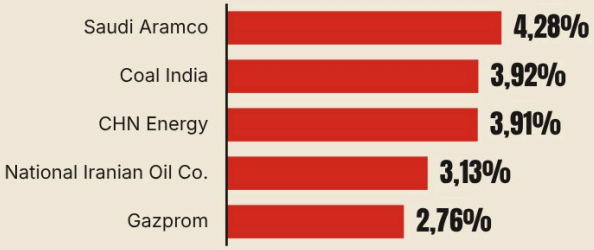



*Gráfico 4. Carbon Majors, ano-base 2024 [17]. Não inclui o desmatamento.*

## NO BRASIL: A FRONTEIRA AGROPECUÁRIA

Aqui, o maior peso vem da terra: cerca de 80% das emissões por uso da terra saem da Amazônia e do Cerrado, onde a vegetação dá lugar a pastos e lavouras. [2; 19] Na nossa leitura, a responsabilidade não é só de quem derruba a floresta: passa também por quem compra, financia e vende o que sai dessas áreas.

★ EM NÚMEROS

**32**

empresas ligadas a mais da metade do $CO_2$ mundial de combustíveis fósseis e cimento em 2024 [17]

**214,3 MI T**

de $CO_2$e vieram dos transportes no Brasil em 2024, de 431,3 mi t da matriz energética [18]

**97%**

ou mais da vegetação nativa perdida no Brasil em seis anos teve a agropecuária como vetor [19]

Rio abaixo da aldeia Kalapalo, no Pará, o Xingu mostra outro lado do problema: decisões sobre energia e mineração também mudam a vida de quem depende do rio.

★ NORTE ENERGIA E BELO MONTE

# BELO MONTE E A DISPUTA PELAS ÁGUAS DO XINGU

**238,1 HA**
de vegetação com supressão autorizada pelo Ibama em 2011 numa etapa da obra; 64,5 ha em APPs [21]

**635**
famílias da Volta Grande sem água potável adequada, segundo ação do MPF (jun. 2026) [22]

**DEZ. 2025**
a Justiça manda Norte Energia e Ibama revisarem a vazão do rio [23]

A Norte Energia opera a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Além do corte de árvores, o desvio de água para gerar energia muda o rio e as florestas alagáveis. Numa ação civil pública, o MPF relata poços e cacimbas secos. [21; 22]

A Justiça Federal reconheceu danos à vida aquática, à navegação e às comunidades, com seca de igapós e prejuízo à reprodução dos peixes. Para quem depende do rio, menos água compromete deslocamento, pesca e comida. [23]

# BELO SUN: MINERAÇÃO EM DISPUTA

A Belo Sun quer extrair ouro na Volta Grande do Xingu. Em abril de 2026, o MPF contestou a retomada da licença, e lideranças Xikrin e de Marapanim apontaram riscos e falhas na consulta às comunidades. [24; 25]

A empresa diz que o licenciamento é feito por etapas e que o projeto não desvia água do Xingu. Em junho, o TRF1 registrou uma conciliação: nenhuma obra durante a negociação. O MPF não aderiu. [26; 27]

*Situação dos processos em junho de 2026. Alegações do MPF não equivalem a condenação.*

# AUTORIZADO, QUESTIONADO OU ILEGAL?

**AUTORIZADO**
a lei permite suprimir vegetação com autorização prévia; APPs têm regras mais restritas [28; 29]

→

**QUESTIONADO**
licenças, estudos e consultas contestados na Justiça

→

**ILEGAL**
sem autorização ou fora dos limites: exige fiscalização e punição [31]

Ter a terra ou estar no Cadastro Ambiental Rural não autoriza derrubar a vegetação. E a autorização não significa que a obra não terá efeitos: ela define limites e controles. [28; 29]

A Convenção 169 da OIT exige consultar os povos afetados, de boa-fé, antes da decisão. [30] O TCU aponta falhas na fiscalização e problemas fundiários que favorecem a grilagem. [31]

★ OS INTERESSES QUE PESAM NAS DECISÕES

Empresas buscam receita; governos falam em abastecimento e desenvolvimento. Em 2015, o Ministério de Minas e Energia justificou Belo Monte pela energia renovável e pelos custos. [32]

Reservar mais água para o rio reduz a parcela das turbinas, e o TCU discutiu os efeitos em geração e tarifas. [33] Na nossa leitura, os ganhos chegam a consumidores e investidores; os custos ficam no território.

**RENOVÁVEL NÃO QUER DIZER SEM EMISSÕES NEM SEM EFEITOS**

Reservatórios podem emitir metano pela decomposição da matéria orgânica alagada; não há medição específica para Belo Monte. [34] E os efeitos sobre o rio, a pesca e as comunidades existem mesmo quando a energia é limpa.

# PROTEGER QUEM MAIS PERDE TAMBÉM É POLÍTICA CLIMÁTICA.

## 04 QUEM PRECISA DE PROTEÇÃO NÃO PODE ESPERAR

Enfrentar a crise com justiça

Justiça climática é levar em conta quem causa o problema, quem sofre seus impactos e quem participa das decisões. Uma política pode cortar emissões e, mesmo assim, distribuir mal os custos. A filósofa Nancy Fraser ajuda a ver três frentes:

- **REDISTRIBUIÇÃO** ajuda e reconstrução chegam primeiro a quem perdeu mais, como as famílias de Roca Sales.
- **RECONHECIMENTO** os saberes e modos de vida de povos como os Kalapalo contam na decisão.
- **REPRESENTAÇÃO** os afetados participam, como exige a consulta da Convenção 169. [30]

**IGUALDADE**
a mesma ajuda para todos, perdendo a casa ou não

**EQUIDADE**
ajuda conforme a perda e as condições de cada um

**A PERGUNTA DEIXA DE SER QUANTO O BRASIL EMITE E PASSA A SER QUEM PAGA A CONTA.**

★ PROPOSTAS DA EQUIPE

# DO DADO À PROPOSTA

O Brasil já tem um ponto de partida: o Plano Clima, aprovado em dezembro de 2025, traz 16 planos de adaptação e reconhece que a crise atinge mais os vulneráveis; a Lei 14.904/2024 dá as diretrizes desses planos. [35; 36] A partir dos dados desta revista, propomos:

### ★ ADAPTAÇÃO ONDE A RENDA É MENOR

verba dos planos primeiro para favelas e comunidades, onde vivem 16,4 milhões de pessoas, 72,9% pretas ou pardas (pág. 8). [10]

### ★ PREVENIR ANTES DE RECONSTRUIR

manter diques e drenagem e agir onde o risco já foi mapeado, como no Marajó (pág. 9). [13; 15]

### ★ RECONSTRUIR SEM EXPULSAR

moradia nova perto do trabalho e da escola de quem perdeu a casa (pág. 8). [11]

### ★ DESMATAMENTO NA CONTA DA CADEIA

rastrear gado e soja até a origem: a agropecuária responde por cerca de dois terços das emissões do país (pág. 4). [2]

### ★ ALERTA QUE CHEGUE A TODOS

levar o Defesa Civil Alerta a todo o país; até lá, o SMS 40199 avisa pelo CEP. [37]

### ★ CONSULTA ANTES DA OBRA

ouvir os povos afetados antes de licenciar, como exige a Convenção 169 (pág. 13). [30]

★ CONCLUSÃO

## UMA CRISE DE RENDA, RAÇA E TERRITÓRIO

Os dados desta revista mostram um padrão. As emissões vêm de atividades concretas: os combustíveis fósseis no mundo e, no Brasil, sobretudo o desmatamento para pasto e lavoura. Os danos caem com mais força sobre quem tem menos renda, sobre a população preta, parda e indígena e sobre quem tem menos voz nas decisões.

E quem decide raramente é quem paga, como mostram Belo Monte e Belo Sun. Por isso, a crise climática brasileira não é só ambiental: o risco desigual é um fato social (pág. 6), produzido por escolhas — e escolhas podem ser refeitas. Cortar as emissões na origem e proteger quem já sofre são partes da mesma resposta.

# FONTES E NOTAS

Os números mantêm seus anos de referência. Os relatos são de reportagens publicadas, não de entrevistas do grupo. Fontes numeradas na ordem em que aparecem; links consultados até 18 de outubro de 2026.


[1] IPCC. Climate Change 2023 — Synthesis Report.
https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/longer-report/

[2] Observatório do Clima. SEEG, coleção 13. Emissões de gases de efeito estufa do Brasil, ano-base 2024.
https://seeg.eco.br/wp-content/uploads/2026/03/SEEG13-relatorio-analitico-BR.pdf

[3] Governo Federal. Brasil entrega à ONU nova NDC alinhada ao Acordo de Paris. Nov. 2024.
https://www.gov.br/povosindigenas/pt-br/assuntos/noticias/2024/11/brasil-entrega-a-onu-nova-ndc-alinhada-ao-acordo-de-paris

[4] Agência Brasil. Amazônia tem o maior número de queimadas e incêndios em 17 anos (dados do Programa Queimadas, Inpe). 14 dez. 2024.
https://agenciabrasil.ebc.com.br/meio-ambiente/noticia/2024-12/amazonia-tem-o-maior-numero-de-queimadas-e-incendios-em-17-anos

[5] Exame. Brasil bate recorde histórico com área queimada 62% acima da média em 2024 (Relatório Anual do Fogo, MapBiomas). 24 jun. 2025.
https://exame.com/esg/brasil-bate-recorde-historico-com-area-queimada-62-acima-da-media-em-2024-alerta-mapbiomas/

[6] O Globo. "No dia seguinte, vi tudo acabado, queimado", diz sobrevivente de incêndio no Pantanal. 27 jul. 2024.
https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2024/07/27/no-dia-seguinte-vi-tudo-acabado-queimado-diz-sobrevivente-de-incendio-no-pantanal.ghtml

[7] IBGE. PNAD Contínua — Rendimento de todas as fontes 2023.
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102079_informativo.pdf

[8] IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2025 — dados de 2024. 3 dez. 2025.
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/71016b2eb0a5feb8f7685271b1233db7.pdf

[9] Cidacs/Fiocruz Bahia. Aumento da temperatura ambiente eleva chance de desnutrição infantil. 27 mar. 2026.
https://cidacs.bahia.fiocruz.br/2026/03/mudancas-climaticas-e-risco-a-infancia-aumento-da-temperatura-ambiente-eleva-chance-de-desnutricao-infantil/

[10] IBGE. Censo Demográfico 2022 — Favelas e Comunidades Urbanas.
https://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/livros/liv102170.pdf

[11] ROLNIK, Raquel. Os desafios da reconstrução das cidades no Rio Grande do Sul. LabCidade; republicado pelo IHU Unisinos, 24 maio 2024.
https://ihu.unisinos.br/categorias/639708-os-desafios-da-reconstrucao-das-cidades-no-rio-grande-do-sul-artigo-de-raquel-rolnik

[12] Agência Brasil. Devastada pela água, Roca Sales vive entre migração e reconstrução. 23 jun. 2024 (UOL).
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2024/06/23/devastada-pela-agua-roca-sales-vive-entre-migracao-e-reconstrucao.htm

[13] IHU Unisinos. Mudança do clima tornou chuvas históricas no RS duas vezes mais prováveis, conclui estudo (World Weather Attribution). 4 jun. 2024.
https://ihu.unisinos.br/639968-mudanca-do-clima-tornou-chuvas-historicas-no-rs-duas-vezes-mais-provaveis-conclui-estudo

[14] FÁBIO, André Cabette. Indígenas brasileiros enfrentam floresta amazônica secando. ((o))eco, 20 out. 2025.
https://oeco.org.br/reportagens/indigenas-brasileiros-enfrentam-floresta-amazonica-secando/

[15] MORAIS, Alice Martins; MELO, Matheus. Mudanças climáticas afetam comunidades do Marajó. ((o))eco, 25 out. 2024.
https://oeco.org.br/fotografia/mudancas-climaticas-afetam-comunidades-do-marajo/

[16] Nações Unidas. Causas e efeitos das mudanças climáticas.
https://www.un.org/pt/climatechange/science/causes-effects-climate-change

[17] Carbon Majors / InfluenceMap. 2024 Data Update. Jan. 2026.
https://carbonmajors.org/briefing/Carbon-Majors-2024-Data-Update-35466

[18] EPE. Relatório Síntese do Balanço Energético Nacional 2025 — dados de 2024.
https://www.epe.gov.br/pt/imprensa/noticias/epe-publica-o-relatorio-sintese-do-balanco-energetico-nacional-2025

[19] O Povo. Desmatamento no Brasil caiu 32,4% em 2024 (Relatório Anual do Desmatamento, MapBiomas). 15 maio 2025.
https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2025/05/15/desmatamento-no-brasil-caiu-324-em-2024.html

[20] IHU Unisinos. Metade das emissões globais vem de 36 empresas de combustíveis fósseis, incluindo a Petrobras. 8 mar. 2025.
https://ihu.unisinos.br/649126-metade-das-emissoes-globais-vem-de-36-empresas-de-combustiveis-fosseis-incluindo-a-petrobras

[21] FAINGUELERNT, Maíra Borges. A trajetória histórica do licenciamento ambiental de Belo Monte. Ambiente & Sociedade, v. XIX, n. 2, 2016.
https://www.scielo.br/j/asoc/a/ThnyR8RrxkcBNSqVGKKxqqP/?format=pdf&lang=pt

[22] MPF. Pedidos para garantir água, saneamento e comunicação a famílias atingidas por Belo Monte. 18 jun. 2026.
https://www.mpf.mp.br/o-mpf/unidades/pr-pa/noticias/mpf-reforca-pedidos-para-garantir-agua-saneamento-e-comunicacao-a-familias-atingidas-por-belo-monte-no-para

[23] MPF. Justiça Federal ordena revisão do fluxo de água da UHE de Belo Monte. 16 dez. 2025.
https://www.mpf.mp.br/o-mpf/unidades/pr-pa/noticias/justica-federal-atende-mpf-e-ordena-revisao-urgente-do-fluxo-de-agua-da-uhe-de-belo-monte-pa

[24] MPF. Oposição à retomada do Projeto Volta Grande. 8 abr. 2026.
https://www.mpf.mp.br/o-mpf/unidades/prr1/noticias/abril-indigena-mpf-se-opoe-a-retomada-do-projeto-volta-grande-do-xingu-pa-e-aponta-descumprimento-de-condicionantes-indigenas

[25] MPF. Lideranças pedem suspensão do Projeto Volta Grande. 10 abr. 2026.
https://www.mpf.mp.br/o-mpf/unidades/procuradoria-geral-da-republica-pgr/noticias/abril-indigena-liderancas-pedem-suspensao-imediata-do-projeto-volta-grande-do-xingu-por-risco-de-danos-irreversiveis

[26] Belo Sun. Nota sobre licenciamento faseado do Projeto Volta Grande. 21 maio 2026.
https://belosun.com.br/nota/

[27] TRF1. Conciliação sobre licença ambiental da Belo Sun. 26 jun. 2026.
https://www.trf1.jus.br/trf1/noticias/conciliacao-do-trf1-promove-acordo-entre-partes-sobre-licenca-ambiental-de-mineradora-no-para-

[28] Ibama. Autorização de Supressão de Vegetação — ASV.
https://www.gov.br/ibama/pt-br/servicos/autorizacoes/flora/asv

[29] BRASIL. Lei 12.651/2012 — Código Florestal.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm

[30] BRASIL. Decreto 10.088/2019 — Convenção 169 da OIT.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10088.htm

[31] TCU. Lista de Alto Risco — Controle do desmatamento ilegal na Amazônia.
https://sites.tcu.gov.br/listadealtorisco/controle_do_desmatamento_ilegal_na_amazonia.html

[32] Ministério de Minas e Energia. Ibama autoriza enchimento de Belo Monte. Nov. 2015.
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/ibama-autoriza-enchimento-de-belo-monte/

[33] TCU. Impasse sobre o hidrograma de Belo Monte. Ago. 2025.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-analisa-impasse-sobre-definicao-do-hidrograma-de-belo-monte

[34] Observatório do Clima / SEEG. Redução das emissões de metano no Brasil. 2024.
https://seeg.eco.br/wp-content/uploads/2024/03/SEEG-METANO.pdf

[35] Alma Preta. Governo aprova Plano Clima e define metas para reduzir emissões até 2035. 16 dez. 2025.
https://almapreta.com.br/sessao/politica/governo-aprova-plano-clima-e-define-metas-para-reduzir-emissoes-ate-2035/

[36] BRASIL. Lei 14.904, de 27 de junho de 2024 — diretrizes para planos de adaptação à mudança do clima.
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2024/lei-14904-27-junho-2024-795864-norma-pl.html

[37] Estado de Minas. Como funcionam os alertas de desastres da Defesa Civil no seu celular. 25 fev. 2026.
https://www.em.com.br/trends/2026/02/7362378-como-funcionam-os-alertas-de-desastres-da-defesa-civil-no-seu-celular.html

## REFERENCIAL E CHECAGEM

Durkheim, Weber, Bourdieu, Kowarick, Rolnik, Bullard, Acselrad e Fraser aparecem pelos conceitos aplicados aos casos (págs. 6, 7, 8 e 14); são interpretações da equipe, não citações literais.

Relatos vêm de reportagens. Casos com empresas separam autorizações, decisões judiciais, alegações do MPF e posições das empresas. Emissões: SEEG brutas de 2024. Focos de 2024: até o início de dezembro [4]. Mapa da pág. 5: limites do IBGE e biomas aproximados.

# A CRISE NÃO É NATURAL.
# A DESIGUALDADE TAMBÉM NÃO.